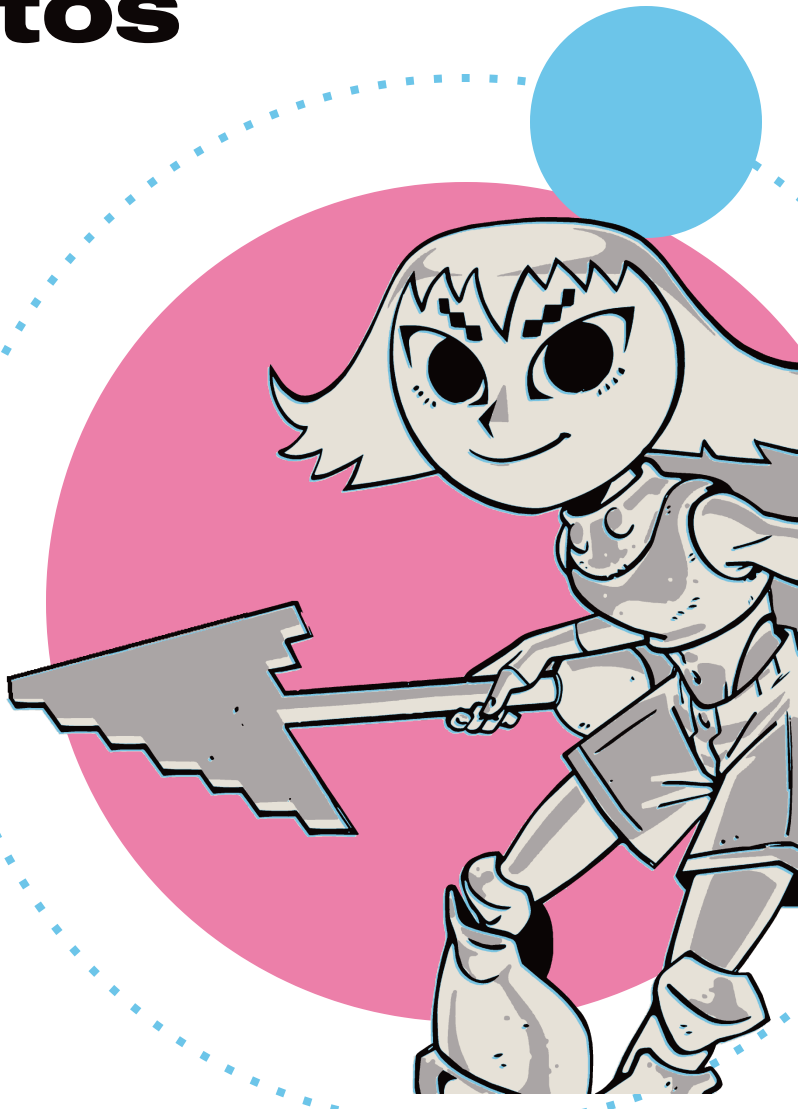
HACK KNIGHTS IA CHALLENGE 2026

Manual de procedimientos para cajeros

Tienda Escuela

Material de apoyo para el reto **«Tu compañero Del Río: avatar de IA para la inducción de cajeros»**.



DOCUMENTO FICTICIO
Con fines exclusivamente educativos. Tienda Escuela no existe como empresa y este manual no describe políticas reales de Del Río ni de Superette.

Aviso

Este documento es ficticio y tiene fines exclusivamente educativos. Se elaboró únicamente para cumplir con el reto «Tu compañero Del Río: avatar de IA para la inducción de cajeros» del Hack Knights IA Challenge 2026, que se realiza del 8 al 10 de octubre de 2026.

- Tienda Escuela es una tienda de conveniencia simulada. No existe como empresa.
- El contenido está inspirado en procedimientos públicos de operaciones reales. No es documentación oficial ni validada por Del Río o Superette, y no describe sus políticas, precios ni sistemas.
- Fondo, horarios, catálogo, campañas, límites, permisos, ventanas de devolución y prioridad de reembolso son decisiones ficticias de este escenario.
- Los servicios REF SIM y REC SIM y todos los datos de práctica son de prueba. No corresponden a proveedores, cuentas ni personas reales.
- Este manual no debe usarse para operar una tienda real ni como política vigente de ninguna empresa. Cualquier uso fuera del reto requiere la revisión y validación de la empresa correspondiente.

Para efectos del reto, este manual es la documentación de la empresa simulada que se entrega a los equipos. Cada equipo decide cómo utilizarla en el desarrollo de su solución de inteligencia artificial.

Cómo usar este manual

El manual sigue el orden de un turno de caja, de la apertura al corte. Reúne lo que un cajero nuevo necesita para aprender a operar la tienda: responsabilidades, apertura, venta, cobro, promociones, cancelaciones, devoluciones, servicios, manejo del efectivo y corte de caja.

PARTE	SECCIONES	QUÉ CUBRE
A. El puesto	1	Quién hace qué y reglas generales
B. Inicio del turno	2	Apertura, fondo de caja y relevo
C. Venta y cobro	3, 4 y 5	Registro de la venta, efectivo, tarjeta, pagos mixtos y ventas pendientes
D. Precios y descuentos	6 y 7	Catálogo, promociones y cálculo de descuentos
E. Cambios a una venta	8 y 9	Cancelaciones, devoluciones y reembolsos
F. Efectivo y servicios	10 y 11	Provisiones, retiros, custodia, pagos por referencia y recargas
G. Cierre del turno	12	Corte y conciliación de caja

PARTE	SECCIONES	QUÉ CUBRE
H. Apoyo	13, 14 y 15	Incidencias, registros de la tienda y origen de los procedimientos

Cada sección sigue el mismo orden: qué cubre, reglas, procedimiento paso a paso, casos especiales y ejemplos.

- **Para citar:** usa el número de sección y el subtítulo, por ejemplo «sección 5, Si la segunda parte queda incierta».
- **Importes:** todos están en pesos mexicanos y los precios incluyen impuestos.
- **Horario:** la tienda abre de 08:00 a 16:00 y cada cajero opera su propia sesión de caja.
- **A quién se dirige:** las instrucciones hablan al cajero; cuando una acción corresponde al supervisor, se indica.

Referencia rápida

Esta sección resume datos que se explican en las secciones indicadas. Si hay duda, prevalece el texto de la sección.

Parámetros de la tienda

DATO	VALOR	SECCIÓN
Horario de la tienda	08:00 a 16:00	1
Medios de pago aceptados	Efectivo y tarjeta	1
Fondo objetivo de caja	$1,500	2
Promoción AGUA2	$30 por cada par de AGUA600	6
Promoción COMBO42	$42 por CAFE355 más PANIND, del 8 al 10 de octubre de 2026, de 08:00 a 10:30 inclusive	6
Cupón DESC10	10% a unidades sin promoción automática, con mínimo de $150 a precio de lista, una vez por ticket	6
Devolución de mercancía general	Hasta 168 horas después de la compra	9
Revisión de alimentos o perecederos	Hasta 24 horas, por defecto o producto incorrecto	9
Efectivo en gaveta que obliga a pedir retiro	Más de $3,000	10
REF SIM	Solo efectivo, referencias de $100 a $1,000, comisión de $12	11

DATO	VALOR	SECCIÓN
REC SIM	$50, $100 o $200, solo efectivo, sin comisión	11

Estados y qué hacer

OPERACIÓN	ESTADO	QUÉ HACE EL CAJERO	SECCIÓN
Tarjeta	Aprobado	Concluye la venta si se cubrió el saldo	4
Tarjeta	Rechazado	Informa que el intento no cubrió el saldo y ofrece otra forma de pago	4
Tarjeta	Pendiente o sin respuesta	No repite el cargo ni entrega mercancía; pide al supervisor verificar	4 y 5
Referencia, antes de cobrar	VIGENTE	Continúa con el cobro	11
Referencia, antes de cobrar	PAGADA o VENCIDA	No realiza un nuevo cobro	11
Referencia, después de enviar	PAGADA	Entrega comprobante	11
Referencia, después de enviar	SIN RESPUESTA	No repite; registra como pendiente y avisa al supervisor	11
Recarga	CONFIRMADA	Entrega comprobante	11
Recarga	RECHAZADA	Verifica que no hubo cargo antes de devolver el dinero con autorización	11
Recarga	SIN RESPUESTA	No repite; requiere investigación	11

Cuándo llamar al supervisor

SITUACIÓN	SECCIÓN
El fondo contado no coincide con el entregado	2
Se necesita abrir la gaveta sin una venta	2
Un producto no tiene precio o difiere de la etiqueta	3
El cliente quiere retirar un artículo o cancelar un ticket	3, 7 y 8
No hay cambio suficiente	4
La terminal queda pendiente, sin respuesta o muestra un resultado distinto al de la caja	4
Una parte de un pago mixto queda incierta	5
Una oferta que cumple las condiciones no aparece, o se pide un descuento manual	7
Cualquier devolución, y toda excepción a sus condiciones	9

SITUACIÓN	SECCIÓN
Se requiere una provisión, un intercambio de denominaciones o un retiro	10
Los datos de una referencia no coinciden con lo que espera el cliente	11
Un servicio queda SIN RESPUESTA, una recarga es RECHAZADA o llegó a otro identificador	11
Se va a cerrar la caja o el corte muestra una diferencia	12
Falla el equipo o el sistema, o una operación requiere revisión con fila larga	13
El cliente no acepta la resolución de una queja	13
El cliente pide divisas, depósitos bancarios, vales, facturación fiscal o productos restringidos	1
La situación no tiene un procedimiento definido	1

Lo que este manual no define

Estos temas no tienen respuesta en el manual. El cajero no improvisa: canaliza según se indica.

TEMA	A QUIÉN SE CANALIZA	SECCIÓN
Salarios, prestaciones, sanciones y descuentos de nómina	Recursos Humanos	1
Contratación y condiciones laborales	Recursos Humanos	1
Divisas, depósitos bancarios, vales, facturación fiscal y productos restringidos	Supervisor	1
Fecha de abono bancario de un reembolso	Supervisor	9
Derechos legales del cliente en una devolución	Supervisor	9
Plazo de notificación al comercio externo, reversas y plazos del proveedor de servicios	Supervisor y soporte	11
Ubicación del equipo de emergencia y contactos de seguridad	Inducción específica de la sucursal	13

1 Organización y responsabilidades

Tienda Escuela es una tienda de conveniencia ficticia y este manual describe su trabajo de caja. Se utiliza como información empresarial para el reto de inducción de cajeros de Hack Knights.

Todos los importes están expresados en pesos mexicanos; los precios incluyen impuestos. La tienda abre de 08:00 a 16:00. Cada cajero opera su propia sesión de caja: normalmente una por turno, y una nueva cuando hay relevo (sección 2).

Quién hace qué

ROL	RESPONSABILIDADES
Cajero	Registrar productos y cantidades, informar precios, recibir pagos, entregar cambio y comprobantes, custodiar el efectivo y preparar el corte. Mantener su puesto limpio, tratar al cliente con respeto y registrar las incidencias antes de entregar la caja.
Supervisor	Validar la apertura. Autorizar cancelaciones, descuentos manuales, devoluciones, provisiones y retiros. Revisar pagos inciertos y diferencias de caja. Confirmar la entrega de valores y coordinar la atención con soporte técnico.
Soporte	Investigar fallas de caja, terminal o servicios, siempre mediante el supervisor.
Recursos Humanos	Atender asuntos de contratación y condiciones laborales.

Una autorización del supervisor debe quedar asociada al movimiento correspondiente.

Este manual no establece salarios, prestaciones, sanciones ni descuentos de nómina.

Reglas generales del puesto

- Cada persona opera con su propia cuenta. El cajero no utiliza las credenciales del supervisor ni comparte contraseñas.
- El cajero no registra ventas para justificar entradas de dinero.
- El cajero no modifica un corte para eliminar diferencias.
- El cajero no completa faltantes con dinero personal.

Medios de pago y servicios no cubiertos

Solo se aceptan efectivo y tarjeta, en las condiciones de este manual.

Divisas, depósitos bancarios, vales, facturación fiscal y venta de productos restringidos requieren procedimientos adicionales. El cajero debe consultar al supervisor antes de ofrecerlos. En este escenario, ningún producto del catálogo de la sección 6 es restringido.

Situación sin procedimiento definido

El cajero registra lo ocurrido y solicita una indicación al supervisor. Cuando la indicación autorice una excepción, debe conservar fecha, responsable y motivo.

Si el supervisor no está disponible

El cajero suspende la operación que requiere autorización, conserva el registro y espera la indicación. No la resuelve por su cuenta ni utiliza las credenciales del supervisor.

2 Apertura y entrega de caja

La caja puede comenzar a vender cuando el equipo esté disponible y el fondo se encuentre contado y validado.

Fondo objetivo

El fondo objetivo es de $1,500 e incluye monedas chicas para entregar cambio exacto.

DENOMINACIÓN	PIEZAS	IMPORTE
Billete de $100	5	$500
Billete de $50	8	$400
Billete de $20	15	$300
Moneda de $10	15	$150
Moneda de $5	16	$80
Moneda de $2	20	$40
Moneda de $1	20	$20
Moneda de $0.50	16	$8
Moneda de $0.10	20	$2
Total		$1,500

Procedimiento de apertura

1. Identifica la caja y revisa limpieza, lector, impresora, papel y terminal. Informa cualquier falla antes de iniciar operaciones.
2. Ingresa con tu cuenta personal y comprueba que corresponde a la caja y al turno asignados.
3. Recibe el fondo del supervisor y cuenta por denominación. Escribe las cantidades y el total contado en el registro de apertura.
4. Compara el conteo con el fondo entregado. Si hay diferencia, vuelve a contar con el supervisor y detén la apertura hasta aclararla.
5. Registra el fondo real validado. Cajero y supervisor confirman importe, fecha, hora y responsables.
6. Inicia la sesión y coloca el fondo en la gaveta. Conserva el registro de apertura para el corte.

Cuando el fondo no coincide

No se inicia la venta ni se registra $1,500 por costumbre. El supervisor verifica la entrega.

> Ejemplo: el registro indica $1,500 y se cuentan $1,480, así que existe una diferencia de $20. Si el supervisor confirma que entregó $1,480, documenta la corrección y valida ese importe como fondo real.

Cuando el importe se capturó mal

Se conserva el valor anterior, el valor corregido, el motivo y la autorización. La corrección se realiza al detectar el error; nunca al cierre para hacer coincidir el corte.

Relevo entre personas

1. El cajero saliente detiene nuevas ventas y entrega la relación de operaciones pendientes.
2. Ambos cajeros cuentan el efectivo con el supervisor.
3. El cajero saliente cierra su sesión con ese conteo, conforme al corte de la sección 12.
4. El registro de relevo identifica hora, caja, responsables, importe y pendientes entregados.
5. El cajero entrante abre una sesión nueva con su propia cuenta una vez validada la entrega. El efectivo contado y validado es su fondo inicial.

Abrir la gaveta sin una venta

Requiere motivo y autorización: conteo, cambio de denominaciones o retiro. La apertura se registra como tal; no se crea un ticket de venta para justificarla.

3 Registro de una venta

El objetivo es cobrar exactamente los productos que el cliente lleva y conservar un ticket que permita verificar cantidades, precios, descuentos y pagos.

Procedimiento de venta

1. Saluda al cliente y recibe los productos que desea comprar.
2. Escanea cada código. Verifica descripción, presentación, cantidad y precio; los productos se identifican por su código, no por parecido.
3. Revisa las promociones aplicables. Para ofertas con horario, utiliza la hora de inicio del cobro registrada en el ticket.
4. Antes de recibir dinero, informa el total y pregunta el medio de pago. Si el cliente presenta un cupón, revisa sus condiciones y recalcula.
5. Procesa el pago conforme al procedimiento de efectivo, tarjeta o pago mixto. La suma de los pagos confirmados debe cubrir el total.
6. Verifica que la venta quedó liquidada. Entrega mercancía, cambio cuando corresponda y comprobante. Agradece al cliente.

Producto sin precio o diferencia con la etiqueta

1. Detén el cobro de ese artículo.
2. Solicita al supervisor revisar código, presentación, precio y promoción.
3. No sustituyas el código por otro de precio parecido.
4. Si procede una corrección, el supervisor autoriza el cambio y se registra el motivo antes de recibir el pago.

Cuando el cliente decide no llevar un artículo

Si aún no ha pagado, solicita la autorización para retirarlo del ticket. Vuelve a calcular promociones y total, e informa el nuevo importe.

Registro que debe conservarse

Cada ticket identifica:

- Folio, fecha y hora, caja y cajero.
- Códigos de producto, cantidades y precios de lista.
- Descuentos, importe final por línea y total.
- Importes aplicados por medio de pago.
- Estado de la operación.

Ejemplo

Dos aguas AGUA600 con promoción por $30 y unas galletas GAL25 por $25 producen un ticket de $55.

El ticket debe mostrar las dos aguas, no una sola línea de producto por $30 sin identificación de cantidad. Si se devuelve una unidad posteriormente, será necesario conocer el importe pagado por esa unidad.

4 Cobro en efectivo y con tarjeta

Una venta se concluye solo cuando el pago está confirmado y el saldo es cero. Esta sección cubre el cobro con un solo medio de pago; los pagos combinados están en la sección 5.

Procedimiento para efectivo

1. Informa el total y recibe el dinero a la vista del cliente. Cuenta el importe recibido antes de registrarlo.
2. Captura el efectivo recibido y calcula el cambio como recibido menos importe que se aplica a la venta.
3. Cuenta el cambio y entrégalo al cliente. Comprueba que el efectivo neto retenido corresponde al importe de la venta.
4. Confirma el registro del pago y entrega ticket y mercancía cuando el saldo sea cero.

> Ejemplo: total $117, recibido $200, cambio $83. La venta incorpora $117 a la caja. Los $200 no son el ingreso neto de la operación.

Si no hay cambio suficiente

Informa al supervisor antes de confirmar el pago. Puede autorizar una provisión o un intercambio de denominaciones. No uses dinero personal ni efectivo separado de operaciones pendientes.

Procedimiento para tarjeta

1. Informa el importe que se cargará y registra ese medio de pago en el ticket.
2. Presenta la terminal al cliente. El cliente introduce su NIP y manipula su tarjeta; el cajero no pide ni registra el NIP.
3. Verifica importe, folio y resultado en la terminal y en el registro de caja.
4. Si el estado es aprobado y se cubrió el saldo, concluye la venta y entrega los comprobantes.
5. Si el estado es rechazado, informa que ese intento no cubrió el saldo y ofrece otra forma de pago disponible.

Terminal sin respuesta o con registros diferentes

Un estado pendiente o sin respuesta no equivale a rechazo.

- No repitas el cargo ni entregues mercancía.
- Conserva el folio, importe y hora y pide al supervisor verificar el estado.
- Si terminal y caja muestran resultados distintos, también se suspende la conclusión hasta aclararlos.

Capturas y datos bancarios

Una captura bancaria presentada por el cliente puede acompañar la revisión, pero no sustituye la confirmación de la operación.

No guardes números completos de tarjeta, NIP, contraseñas ni capturas con datos bancarios personales.

5 Pagos mixtos y ventas pendientes

Se permite combinar efectivo y tarjeta en un mismo ticket. Cada parte debe registrarse por separado y la venta solo se entrega cuando el saldo pendiente es cero.

Procedimiento para un pago mixto

1. Confirma con el cliente cuánto aplicará en efectivo y cuánto en tarjeta. Comprueba que la suma coincide con el total.
2. Registra el importe aplicado en efectivo, el dinero recibido y el cambio entregado. Conserva el importe neto que corresponde a esa parte.
3. Procesa en la tarjeta únicamente el saldo restante y verifica su aprobación.
4. Revisa ambos pagos en el mismo ticket. Si están confirmados y no existe saldo, concluye la venta.

> Ejemplo: total $160.50; efectivo aplicado $60.50 y tarjeta $100. Si el cliente entrega un billete de $100 para la parte en efectivo, recibe $39.50 de cambio. La caja retiene $60.50 y la tarjeta cubre $100.

Si la segunda parte queda incierta

Cuando ya se recibió efectivo y la tarjeta queda sin respuesta:

- No se entrega mercancía ni se vuelve a cobrar el importe incierto.
- El cajero registra la venta como pendiente e informa al supervisor.
- El efectivo recibido se coloca separado, identificado con folio del ticket, importe, hora y responsable.
- Ese efectivo se incluye en el registro de custodia de pendientes y se entrega por separado en el corte. No se suma todavía a ventas liquidadas.

> Ejemplo: ticket de $120, efectivo recibido $70 y tarjeta por $50 sin respuesta. Se resguardan los $70 como pendiente y se conserva el folio del intento de $50. No se crea otro ticket para cobrar de nuevo los $120.

Resolución por el supervisor

El supervisor verifica el estado de todos los pagos. Cada movimiento conserva comprobante.

- **Si confirma el pago restante:** registra la liquidación y la transferencia del efectivo separado a la gaveta.
- **Si corresponde cancelar:** verifica que no exista un cargo aprobado pendiente de registrar y autoriza la devolución o reversa de cada componente.

Si el cliente pide cancelar

Una petición de cancelar no autoriza borrar una operación con dinero recibido. Primero se debe aclarar el estado de los pagos.

6 Catálogo y condiciones de las promociones

Los precios y campañas de esta sección pertenecen exclusivamente a Tienda Escuela. El precio de lista es el importe antes de promociones y descuentos.

Catálogo

CÓDIGO	PRODUCTO	PRECIO DE LISTA	CATEGORÍA PARA DEVOLUCIONES
AGUA600	Agua de 600 ml	$20	Alimentos o perecederos
CAFE355	Café de 355 ml	$32	Alimentos o perecederos
PANIND	Pan individual	$18	Alimentos o perecederos
SNACK40	Botana	$40	Alimentos o perecederos
GAL25	Galletas	$25	Alimentos o perecederos
YOG22	Yogur	$22	Alimentos o perecederos
CABLE149	Cable	$149	Mercancía general
PILAS89	Pilas	$89	Mercancía general
ENER36	Bebida energética	$36	Alimentos o perecederos

Promoción de aguas AGUA2

- Cada par de AGUA600 cuesta $30.
- La oferta se repite por pares y cualquier unidad sobrante cuesta $20.
- En el ticket se asignan $15 a cada agua del par.

> Ejemplo: tres aguas cuestan $50 y siete aguas cuestan $110, antes de cualquier otro descuento elegible.

Promoción de desayuno COMBO42

- Un CAFE355 y un PANIND cuestan juntos $42, por cada pareja.
- Está vigente del 8 al 10 de octubre de 2026, de 08:00 a 10:30 inclusive.
- La hora aplicable es la de inicio del cobro.
- El ticket asigna $27 al café y $15 al pan.
- Fuera del horario, ambos a precio de lista suman $50.

Cupón DESC10

- Aplica 10% únicamente a las unidades sin promoción automática.
- Requiere que la mercancía alcance al menos $150 a precio de lista, antes de descuentos.
- Se admite una vez por ticket, durante el turno, del 8 al 10 de octubre de 2026.
- Servicios y recargas no cuentan para el mínimo ni reciben descuento.

Quién aplica cada promoción

- AGUA2 y COMBO42 son promociones automáticas: el sistema de caja las aplica al registrar los productos.
- DESC10 se aplica cuando el cliente presenta el cupón y el cajero lo registra en el ticket.
- En ambos casos, el cajero verifica el resultado con el procedimiento de la sección 7 antes de cobrar.

Combinación de promociones

El cupón puede coexistir con AGUA2 y COMBO42 sobre productos diferentes. No se vuelve a descontar una unidad que ya esté incluida en una promoción automática.

7 Aplicación y revisión de descuentos

Los descuentos se calculan siempre en el mismo orden: precio de lista, promociones automáticas y, al final, el cupón. Las condiciones de cada campaña están en la sección 6. El sistema de caja aplica las promociones; el cajero usa este procedimiento para verificar el total antes de cobrar.

Procedimiento de cálculo

1. Obtén el subtotal de mercancías a precio de lista, sin incluir servicios ni recargas.
2. Identifica los pares de agua y las parejas de café con pan que cumplen el horario y la vigencia. Aplica sus precios promocionales.
3. Si se presenta DESC10, comprueba el mínimo de $150 a precio de lista y su vigencia.
4. Calcula el 10% solo sobre las líneas que no recibieron promoción automática. Redondea el descuento de cada línea a dos decimales; cuando el tercer decimal sea 5 o mayor, aumenta el segundo decimal.
5. Resta los descuentos a las líneas correspondientes y suma los importes finales. Comunica el resultado antes de cobrar.

Ejemplo con varias promociones

El cliente lleva cuatro aguas, un café, un pan, una botana y unas galletas, y presenta DESC10. El precio de lista suma $195.

A las 09:00, dentro del horario de COMBO42:

LÍNEAS	PRECIO DE LISTA	QUÉ APLICA	IMPORTE FINAL
Cuatro aguas	$80	AGUA2, dos pares	$60
Café y pan	$50	COMBO42	$42
Botana y galletas	$65	DESC10, descuento de $6.50	$58.50
Total	$195		$160.50

A las 10:31, cuando ya no aplica COMBO42:

LÍNEAS	PRECIO DE LISTA	QUÉ APLICA	IMPORTE FINAL
Cuatro aguas	$80	AGUA2, dos pares	$60
Café, pan, botana y galletas	$115	DESC10, descuento de $11.50	$103.50
Total	$195		$163.50

Cuando el cliente retira un producto

Antes de cualquier pago, el supervisor autoriza retirar la línea y se recalcula toda la venta. Puede desaparecer el mínimo del cupón o una pareja promocional.

> Ejemplo: dos aguas, café, pan, botana y galletas suman $155 a precio de lista. Con las promociones y DESC10, a las 09:00 se cobran $130.50. Si se retira la botana antes de pagar, la lista baja a $115 y el cupón deja de aplicar. El nuevo total es $97.

Diferencia o descuento manual

Si una oferta que cumple las condiciones no aparece, detén el cobro y solicita revisión al supervisor. Un descuento manual exige autorización y motivo; el cajero no cambia las condiciones de una campaña.

Después de pagar

Una devolución utiliza el importe original de la unidad y no recalcula las promociones de los artículos que el cliente conserva. El procedimiento está en la sección 9.

8 Cancelación de artículos y tickets

La ruta de una cancelación depende del estado de los pagos del ticket. Antes de actuar, identifica si el cliente ya entregó efectivo, si hubo intento de tarjeta y cuál es el estado de cada pago.

Qué ruta seguir

ESTADO DEL TICKET	RUTA
Sin ningún pago	Retirar la línea o anular el ticket, con autorización del supervisor
Con pago parcial confirmado	Devolución o reversa de cada componente, conciliada por el supervisor
Con algún pago incierto	No eliminar ni volver a cobrar; el supervisor verifica el intento
Liquidado	Solicitud de devolución contra el ticket original (sección 9)

Ticket sin ningún pago

1. Identifica el ticket y pregunta si se retirará un artículo o se cancelará la compra completa.
2. Solicita autorización al supervisor y registra el motivo.
3. Si se retira una línea, verifica código y cantidad, elimínala de la compra y recalcula promociones y total.
4. Informa el nuevo total al cliente y continúa el cobro. Si se cancela todo, registra el ticket anulado y conserva su folio.

Ticket con pago parcial confirmado

1. Suspende nuevos intentos de cobro y conserva el registro original.
2. Relaciona el efectivo recibido y los cargos de tarjeta aprobados con sus comprobantes.
3. Solicita al supervisor conciliar los importes y autorizar su devolución o reversa por los medios correspondientes.
4. Registra el resultado de cada componente. No des por concluida la cancelación si una devolución o reversa sigue pendiente.

Ticket con algún pago incierto

- No se elimina el ticket ni se cobra de nuevo para sustituirlo.
- El supervisor debe verificar si el intento generó un cargo.
- Conserva separado el efectivo recibido, según el procedimiento de ventas pendientes de la sección 5, hasta que se autorice su aplicación o devolución.

Ticket liquidado

Una compra ya pagada se atiende mediante solicitud de devolución contra el ticket original. No se borra la venta ni se reduce su total para ocultar un reembolso.

Revisa la política de elegibilidad, el importe efectivamente pagado y las devoluciones previas.

Información que se conserva

- Folio original, caja, fecha y hora.
- Artículos y cantidades afectados, y motivo.
- Pagos existentes y estado previo.
- Autorización del supervisor y estado final.
- Cuando se devuelva dinero, también el folio y comprobante de ese movimiento.

9 Devoluciones de mercancía y reembolsos

Toda devolución se atiende contra el ticket original, requiere la decisión y autorización del supervisor y se reembolsa al medio de pago original.

Condiciones de atención

TIPO DE PRODUCTO	VENTANA	CONDICIONES
Mercancía general	Hasta 168 horas después de la compra	Ruta estándar: ticket verificable, producto sin uso y componentes completos.
Alimentos o perecederos	Hasta 24 horas	Revisión por defecto o producto incorrecto. Un alimento abierto por cambio de opinión no entra en la ruta estándar. Para reportar un defecto no se exige que el alimento permanezca cerrado.
Servicios y recargas	Ruta propia	Ver sección 11.

La categoría de cada producto está en el catálogo de la sección 6.

Si falta comprobante, se excede el plazo o hay otra condición no cubierta, el supervisor revisa una excepción. El cajero no promete aprobación ni emite un dictamen sobre derechos legales.

Procedimiento de devolución

1. Recibe la solicitud con trato respetuoso. Identifica producto, cantidad, motivo y fecha y hora de compra.
2. Verifica el ticket físico o digital contra el registro: folio, código, cantidad, precio pagado, medios y devoluciones anteriores.
3. Revisa las condiciones del producto y la ventana aplicable. Solicita la decisión y autorización del supervisor.
4. Calcula el importe solo de las unidades aceptadas y aún no reembolsadas, utilizando el precio efectivamente pagado con descuentos.
5. Asigna el reembolso al medio original. Para un ticket mixto, utiliza primero el saldo reembolsable de tarjeta y después el de efectivo. Ningún medio puede devolver más de lo cobrado por ese medio, descontando devoluciones anteriores.
6. Registra folio, motivo, cantidad, importe, medios, autorización y resultado. Entrega comprobante cuando el reembolso esté confirmado; si queda incierto, registra la incidencia.
7. Separa el producto. El supervisor decide si está apto para regresar a venta; alimento deteriorado o abierto permanece en revisión.

Ejemplos de importe

- Una unidad del par de aguas de $30 devuelve $15.
- Un pan del combo devuelve $15.
- No se recalcula lo conservado por el cliente.

Ejemplos de medio de reembolso

- Un cable pagado solo con tarjeta se devuelve a esa tarjeta, no en efectivo.
- Si el ticket tuvo $80 en tarjeta y $20 en efectivo, y ya se devolvieron $30 a tarjeta, un nuevo reembolso autorizado de $60 se distribuye en $50 a tarjeta y $10 en efectivo.

Límite

No se promete fecha de abono bancario: el plazo no está definido en esta tienda.

10 Provisiones, retiros y custodia de efectivo

Los movimientos de efectivo distintos de una venta llevan su propio folio y motivo. Se distinguen provisiones, retiros, intercambios de denominaciones y custodia de operaciones pendientes.

Efecto de cada movimiento en el efectivo esperado

MOVIMIENTO	EFECTO EN EL EFECTIVO ESPERADO DE LA GAVETA
Provisión externa	Aumenta por el importe recibido
Intercambio de denominaciones de igual valor	No cambia
Retiro a resguardo confirmado	Disminuye por el importe entregado
Custodia de operación pendiente	Se reporta aparte

Solicitar una provisión de cambio

1. Informa al supervisor qué denominaciones faltan y el importe necesario.
2. Recibe y cuenta el dinero con el supervisor.
3. Registra folio, caja, sesión, fecha, hora, importe y motivo, con responsables de entrega y recepción.
4. Confirma la entrada física y coloca el efectivo en la gaveta.

> Ejemplo: una provisión externa de $300 aumenta el efectivo esperado en $300.

Intercambio de denominaciones

Si únicamente cambias un billete de $200 por monedas que suman $200, el total no aumenta. Registra el intercambio y la apertura de gaveta, sin crear un ingreso neto.

Solicitar un retiro a resguardo

Después de cada operación liquidada, revisa el efectivo de la gaveta. Si supera $3,000, informa al supervisor y solicita un retiro. Se considera también el efectivo de servicios y provisiones; el dinero separado por operaciones pendientes se reporta aparte.

1. El supervisor autoriza el importe que se retirará y el motivo.
2. Cajero y supervisor cuentan juntos el dinero que saldrá.
3. Registra folio, caja, sesión, fecha, hora, importe y responsables.

4. Entrega el dinero al supervisor y conserva la confirmación de recepción. Solo la salida física confirmada se descuenta del esperado de caja.

El cajero no retira por su cuenta lo que exceda el límite. Un retiro solicitado pero no entregado todavía no reduce el efectivo esperado.

Custodia de operaciones pendientes

- El efectivo de una venta o servicio no confirmado se separa e identifica con folio, importe y responsable.
- No se utiliza para dar cambio, hacer provisiones ni completar faltantes.
- Se cuenta y entrega por separado.
- Cuando el supervisor resuelve la operación, documenta la transferencia a la gaveta o la devolución al cliente.
- Conserva el registro para evitar contar el mismo importe dos veces.

11 Pagos por referencia y recargas

Tienda Escuela ofrece REF SIM y REC SIM como servicios ficticios. Los datos usados en las prácticas son de prueba; no corresponden a proveedores ni cuentas reales.

Condiciones de cada servicio

CONDICIÓN	REF SIM, PAGO DE REFERENCIA	REC SIM, RECARGA
Medio de pago	Solo efectivo	Solo efectivo
Importes	Referencias entre $100 y $1,000	$50, $100 o $200
Comisión	$12 por referencia	Sin comisión
Horario	De 08:00 a 16:00 inclusive	
Restricción	No admite depósitos bancarios	Identificador de prueba con prefijo SIM

Procedimiento para pagar una referencia

1. Consulta referencia, comercio, importe, vencimiento y estado antes de recibir dinero. VIGENTE permite continuar; PAGADA o VENCIDA impiden un nuevo cobro.
2. Lee al cliente los datos y el total con comisión. Si no coincide con lo que espera, solicita revisión al supervisor; no cambies importe ni vencimiento.
3. Recibe efectivo, registra el importe y entrega el cambio que corresponda. Envía la operación una sola vez.
4. Si se confirma PAGADA, entrega comprobante. La recepción en tienda y la notificación al comercio externo son estados diferentes; no prometas un plazo de notificación.
5. Si queda SIN RESPUESTA, no repitas ni afirmes que se completó. Registra folio y dinero recibido como pendiente y avisa al supervisor.

> Ejemplos:

- Una referencia por $850 más comisión de $12 incorpora $862 de efectivo a caja. No se registra únicamente la comisión.
- Una referencia vencida por $700 no se cobra aunque el cliente ofrezca pagar la comisión.

Procedimiento de recarga

1. Confirma con el cliente el identificador de prueba con prefijo SIM y el importe, dos veces antes de enviar.
2. Registra el cobro y envía una sola vez.
3. Actúa según el estado:

CONFIRMADA permite entregar comprobante.

RECHAZADA requiere verificar que no hubo cargo antes de devolver el dinero con autorización.

SIN RESPUESTA requiere investigación; no se repite automáticamente.

Cancelaciones y errores de servicios

- No se aplica la devolución de mercancía.
- El supervisor verifica estado y cobros antes de autorizar la devolución de dinero no aplicado.
- Si ya se confirmó el servicio o una recarga llegó a otro identificador, canaliza a supervisor y soporte.
- El cajero no promete reversa ni plazos del proveedor.

12 Corte y conciliación de caja

El corte compara el efectivo esperado de la gaveta con el conteo real y documenta cualquier diferencia o pendiente. Nunca se ajustan cifras para que cuadre. Se realiza al cerrar cada sesión: al final del turno o cuando hay un relevo.

Procedimiento de cierre

1. Solicita el cierre al supervisor y detén nuevas operaciones.
2. Revisa ventas, servicios, devoluciones y retiros. Separa los movimientos confirmados de los pendientes.
3. Cuenta la gaveta por denominación. Cuenta por separado cada importe pendiente identificado por folio.
4. Obtén el efectivo esperado de la gaveta y compáralo con el conteo real.
5. Concilia los cobros de tarjeta aprobados menos sus reembolsos confirmados. Ese total no se agrega a la gaveta.
6. Si hay diferencia, vuelve a contar y revisa comprobantes con el supervisor. Registra la diferencia real y las acciones de revisión.
7. Entrega valores y documentos con responsables y hora. Si quedan operaciones inciertas o una discrepancia sin resolver, registra un corte provisional con incidencias; no una entrega final conciliada.

Cómo obtener el efectivo esperado

El efectivo esperado se obtiene sumando y restando estos conceptos. La columna de ejemplo corresponde a un turno de práctica.

CONCEPTO	OPERACIÓN	EJEMPLO
Fondo inicial validado	Suma	$1,500
Ventas liquidadas en efectivo	Suma	$306.50
Efectivo total de servicios liquidados	Suma	$962
Provisiones externas	Suma	$300
Retiros confirmados	Resta	$2,000
Reembolsos confirmados en efectivo	Resta	$22
Efectivo esperado en la gaveta	Resultado	$1,046.50

Reglas para aplicar la fórmula:

- En pagos mixtos solo se suma la parte en efectivo.

- Las ventas utilizadas en esta fórmula ya descuentan el cambio, pero aún no los reembolsos.
- Si otro reporte ya presenta ventas netas de devoluciones, no se restan esas devoluciones por segunda vez.
- El dinero pendiente se reporta aparte.

Ejemplo de diferencia

La diferencia es contado menos esperado. Con un esperado de $1,046.50, si se cuentan $1,016.50, la diferencia es −$30, un faltante.

Ejemplo con dinero pendiente

Si además hay $70 de una venta pendiente, la custodia total esperada es $1,116.50 y la contada $1,086.50. Separar esos $70 no elimina la diferencia.

Ejemplo de tarjeta

Si tarjeta tiene cobros aprobados por $398 y reembolsos confirmados por $149, la tarjeta neta es $249. No aumenta el efectivo contado.

Revisión de diferencias

- Revisa cambio, pagos mixtos, provisiones, retiros, servicios y devoluciones.
- No ajustes ventas o fondo para cuadrar ni pongas dinero personal.
- La diferencia y los pendientes quedan documentados para el supervisor.

13 Atención de incidencias y del cliente

Ante cualquier incidencia, el cajero detiene la operación afectada, conserva el registro y pide apoyo al supervisor. La prisa no autoriza saltarse un paso.

Cuando hay una fila larga

Informa con calma que una operación requiere revisión y llama al supervisor para apoyo. La fila no autoriza entregar una venta incompleta, repetir un cargo incierto, omitir el registro o saltarse una autorización.

Puedes decir: «Voy a pedir apoyo para verificar esta operación y evitar un cobro duplicado». No prometas una solución o plazo que aún no se haya confirmado.

Falla del equipo o del sistema

1. Detén la operación afectada y conserva el folio y el último estado visible.
2. Identifica si recibiste dinero o si se intentó un cargo de tarjeta. No asumas que una pantalla bloqueada significa que no hubo pago.
3. Informa al supervisor de caja, hora, importe y falla. El supervisor coordina la revisión con soporte.
4. No realices ventas fuera del registro ni reinicies un cobro incierto como una venta nueva.
5. Conserva el dinero recibido en la custodia correspondiente y registra el resultado de la investigación.

Queja de precio o devolución

Escucha el motivo y verifica producto y comprobante. Explica el paso que se realizará sin discutir. Si necesitas una excepción o el cliente no acepta la resolución, solicita la intervención del supervisor.

Protección de accesos y datos

- Utiliza tu cuenta y bloquea la sesión cuando dejes el puesto. No permitas que otra persona opere con ella.
- Los registros de incidencias llevan folios e importes, no NIP, contraseñas ni números completos de tarjeta.
- Los ejercicios deben utilizar identificadores ficticios.

Situaciones de riesgo

Prioriza proteger a las personas; no confrontes ni persigas. Solicita ayuda cuando sea seguro.

La ubicación de equipo de emergencia y los contactos de seguridad requieren una inducción específica de la sucursal y no están definidos en este escenario.

Registro y seguimiento

Cada incidencia incluye caja, fecha y hora, folio del ticket o referencia, tipo, importe, estado, descripción, acción realizada y responsable de seguimiento. El supervisor registra la resolución.

Crear un folio de incidencia no equivale a autorizar un reembolso o confirmar un cobro.

14 Registros que conserva la tienda

Cajero y supervisor dejan constancia del turno en cinco registros. Cada uno lleva fecha, caja y responsables; las firmas o confirmaciones identifican quién entrega, quién recibe y quién autoriza.

REGISTRO	CUÁNDO SE USA	SECCIÓN
		relacionada
Apertura y relevo	Al iniciar el turno o cambiar de cajero	2
Provisión, retiro o intercambio	En cada movimiento de efectivo distinto de una venta	10
Solicitud de devolución	En cada devolución de mercancía	9
Operación pendiente	Cuando un pago o servicio queda incierto	5 y 11
Corte de caja	Al cerrar la sesión	12

Registro de apertura y relevo

- Caja y turno; fecha y hora; cajero; supervisor.
- Cantidades por denominación; importe esperado y contado; diferencia; fondo validado; observaciones.
- Para un relevo: responsable saliente, entrante y operaciones pendientes entregadas.

Registro de provisión, retiro o intercambio

- Folio; sesión; fecha y hora; tipo de movimiento.
- Importe; denominaciones cuando corresponda; motivo; autorización.
- Persona que entrega; persona que recibe; estado confirmado o pendiente.
- Un intercambio de igual valor indica movimiento neto cero.

> Ejemplo de un registro de retiro: folio RET 001; caja Escuela 01; 8 de octubre de 2026 a las 11:25; retiro a resguardo por $2,000; cajero entrega y supervisor recibe; conteo conjunto y recepción confirmados. El movimiento reduce el efectivo esperado en $2,000 y no cambia las ventas del turno.

Solicitud de devolución

- Folio de solicitud y ticket original; fecha y hora de compra.
- Código y cantidad solicitada; motivo; condición del producto.
- Comprobante verificado; devoluciones anteriores; cantidad aceptada; importe pagado por unidad.
- Autorización; monto y medio del reembolso; comprobante y estado; destino del producto.

Registro de operación pendiente

- Folio del ticket o servicio; caja; fecha y hora; total.
- Importe recibido en efectivo; importe de tarjeta o servicio incierto; referencia del intento; estado.
- Importe resguardado; responsable de custodia; acción pendiente; supervisor a cargo.
- Al resolver, se agrega fecha, resultado y comprobante de aplicación o devolución.

Corte de caja

- Sesión; hora de cierre; responsables.
- Fondo validado; ventas en efectivo; servicios; provisiones; retiros; reembolsos en efectivo.
- Esperado de gaveta; contado; diferencia.
- Cobros y reembolsos de tarjeta; efectivo pendiente por folio; total de custodia.
- Incidencias; estado provisional o conciliado; entrega y recepción de valores.

15 Origen de los procedimientos

La estructura operativa se elaboró con documentación pública de sistemas de punto de venta y políticas de comercios reales, consultada el 8 de octubre de 2026. No se tuvo acceso a manuales internos de Del Río ni Superette.

- Los pasos de apertura, cobro, devoluciones y corte se adaptaron para Tienda Escuela.
- Fondo, horarios, catálogo, campañas, límites, permisos, ventanas de devolución y prioridad de reembolso son decisiones ficticias de este escenario, no políticas de las empresas citadas.
- No se reproducen manuales completos ni se exige utilizar un software específico.

Referencias consultadas

TEMA	QUÉ SE TOMÓ COMO REFERENCIA	FUENTES
Apertura, movimientos y cierre	Shopify POS documenta sesiones con fondo inicial, movimientos y cierre. Square distingue ventas, reembolsos y entradas o salidas de efectivo. Orientan el control del turno y la conciliación.	Shopify POS, sesiones de caja · Square, sesión de gaveta
Pagos, descuentos y devoluciones	Shopify POS documenta pagos múltiples y parciales, condiciones de descuentos y devoluciones por cantidades, motivos y medios. Orientan el cobro mixto y el reembolso.	Pagos múltiples y parciales · Descuentos · Reembolsos
Verificación de productos y comprobantes	Walmart México publica condiciones para devoluciones de compras en línea y Chedraui distingue condiciones por producto. Se utilizó la estructura de revisión; no se trasladaron sus plazos ni sus políticas a Tienda Escuela.	Walmart México, devoluciones · Chedraui, cambios y devoluciones
Pagos mediante referencia	Stripe documenta pagos OXXO con referencia, vencimiento y notificación posterior. Se tomó como referencia conceptual para un servicio ficticio diferente, sin conexión con OXXO o Stripe.	Stripe, pagos OXXO